

Modül 22: Yenilikler, Dürüstçe

Bu modül, müfredatın kendi başlığı konusunda dürüst olduğu yer.

Modül 01, JDK 27'nin çalışma ortamı ve araç zinciri olduğunu, öğrendiğiniz dilin ise JDK 25'e kadar birikmiş kararlı Java olduğunu iddia etmişti. Yirmi bir modül sonra, işte kanıtı.

Aşağıdaki her sürüm iddiası kaynağına bağlanıyor. Bu alışkanlık bu modülün asıl konusu, çünkü içindeki diğer her şey güncelliğini yitirecek.

Neler Öğreneceksiniz

- JDK 26 ve 27'nin gerçekte ne teslim ettiği, sürüm sayfalarından
- Altı aylık ritim, LTS, ve hangi numaranın ne için önemli olduğu
- Bir JEP nasıl okunur, ve preview tur numarasının size ne söylediği
- Yapılandırılmış eşzamanlılık ve ilkel tip desenleri, `--enable-preview` arkasında çalıştırılmış

Başka Bir Dilden Geliyorsanız

	Python	Node.js	Java
Yayın ritmi	~yıllık	~altı ayda bir majör	altı ayda bir, sabit tarih
Uzun dönem destek	minör başına ~5 yıl	çift numaralı majörler, 30 ay	iki yılda bir LTS
Bitmemiş özellikleri denemek	<code>from __future__ import</code>	bayraklar ya da bir yayın kanalı	<code>--enable-preview</code>
Spesifikasyonun yaşadığı yer	PEP'ler	TC39 önerileri	JEP'ler

En yakın benzeri TC39'un aşamalı önerileri. Bir Java preview'ı kabaca aşama 3 önerisine denk: belirtilmiş, uygulanmış, bayrak arkasında yayımlanmış, ve yerleşmeden önce hâlâ değişebilir.

Bilinmeye değer fark: Python'un `__future__` import'u ileri uyumludur, Java'da ise bir **preview sınıf dosyası** farklı bir sürüm tarafından, bayrakla bile doğrudan reddedilir. Bu tek olgu, bu modülün tavsiye ettiklerinin çoğunu belirliyor.

Ders

Gerçekte ne yayımlandı

JDK 26, GA 17 Mart 2026:

JEP	Başlık	Durum
500	Prepare to Make Final Mean Final	Final
504	Remove the Applet API	Final
516	Ahead-of-Time Object Caching with Any GC	Final
517	HTTP/3 for the HTTP Client API	Final
522	G1 GC: Improve Throughput by Reducing Synchronization	Final
524	PEM Encodings of Cryptographic Objects	İkinci Preview
525	Structured Concurrency	Altıncı Preview
526	Lazy Constants	İkinci Preview
529	Vector API	On Birinci İnkübatör
530	Primitive Types in Patterns	Dördüncü Preview

JDK 27, GA 15 Eylül 2026:

JEP	Başlık	Durum
523	Make G1 the Default Garbage Collector in All Environments	Final
527	Post-Quantum Hybrid Key Exchange for TLS 1.3	Final
531	Lazy Constants	Üçüncü Preview
532	Primitive Types in Patterns	Beşinci Preview
533	Structured Concurrency	Yedinci Preview
534	Compact Object Headers by Default	Final
536	JFR In-Process Data Redaction	Final
537	Vector API	On İkinci İnkübatör
538	PEM Encodings of Cryptographic Objects	Üçüncü Preview

JDK 27'de Java yazma biçiminizi değiştiren hiçbir şey yok. Kesinleşen beş JEP'inden dördü çalışma zamanı ve güvenlik işi: bir çöp toplayıcı varsayılını, küçültülmüş nesne başlıkları, TLS anahtar değişimi, uçuş kaydedici maskeleye. Dördünden de tek satır düzenlemeden faydalanıyorsunuz. Dil biçimli her şey hâlâ preview, bazıları yedinci ardışık sürüm boyunca.

"Java 27'nin yeni özellikleri" vaat eden bir kurs ya listeyi şişirmek ya da preview özellikleri yerleşmiş gibi anlatmak zorunda kalırdı. İkisi de böyle söylemekten kötü.

JDK 26'da bilinmeye değer iki tanesi: [JEP 517](#) yerleşik `HttpClient` sınıfına HTTP/3 kazandırıyor, bir bağımlılık eklemek yerine bir sürüm isteği değiştirerek aldığınız gerçek bir yetenek. [JEP 500](#) ise kodun

yansımayla bir `final` alanı deęiřtirmesi durumunda, bunu yasaklamaya hazırlık olarak uyarıyor; hedefi bazı serileřtirme ve taklit kütüphaneleri.

Sürümler ve LTS

Altı ayda bir, Mart ve Eylül'de, bir řey hazır olsun olmasın sabit bir tarihte bir özellik sürümü. 2017 öncesinde sürümler özellik odaklıydı ve iki üç yılda bir geliyordu.

Sürüm	Tanım	Tarih
Java 17	LTS	Eylül 2021
Java 21	LTS	Eylül 2023
Java 25	LTS	Eylül 2025
Java 26		Mart 2026
Java 27		Eylül 2026

LTS olmayan bir sürüm, bir sonraki sürüm onun yerini alana kadar güvenlik yaması alır. Altı ay, sonra hiçbir řey. Bir LTS ise yıllarca alır, üretim sistemlerinin neredeyse hepsinin birini çalıştırmasının sebebi budur.

"Java 27'de ne yeni" çoęu ekip için yanlış sorudur. Doğrusu "Java 21'den beri ne yeni", çünkü gerçekte bulundukları yer orası.

Durum	Kullanın
Öęrenme	en yeni sürüm. Özellikler önce burada kesinleřir.
Üretim	güncel LTS, bugün Java 25
Bir kütüphane	desteklemek zorunda olduęunuz en eski LTS

Kimsenin fark etmedięi birikim. Herhangi bir tek sürüm cılız görünür. Java 21 ile Java 25 arasında bunların hepsi geldi, ve her biri bu müfredatta yer alıyor:

JEP	Özellik	Modül
512	Kompakt kaynak dosyaları ve örnek main metotları	01
511	Modül içe aktarma bildirimleri	20
513	Esnek kurucu gövdeleri	05
506	Kapsam deęerleri	19
485	Stream gatherer'ları	14
491	Sanal iş parçacıklarını sabitlemeden senkronize etme	19

Hangi sürümde olduğunuzu denetlemek için `java.version` metnini değil `Runtime.version()` metodunu kullanın. O metni ayırtmak, Java 9 biçimi `1.8.0_301` yerine `9.0.1` yaptığında herkes için bozuldu.

Bir JEP nasıl okunur

Java hakkında okuduğunuz her şey güncelliğini yitirir, bu dosya dahil. JEP'ler yitirmez, çünkü onlar spesifikasyonun **ta kendisidir**.

- openjdk.org/jeps/0 dizindir
- `openjdk.org/jeps/<numara>` tek bir JEP'tir
- `openjdk.org/projects/jdk/<sürüm>` bir sürümde ne yayımlandığıdır

Alanlar, kullanışlılık sırasına göre:

Alan	Nedeni
Status	yalnızca <i>Closed/Delivered</i> yayımlandı demektir
Release	Release alanı yoksa hiçbir şey için planlanmamıştır
Summary	tek paragraf, çoğu zaman ihtiyacınız olan tek şey
Motivation	<i>neden</i> var olduğu. İnsanların atladığı ve okumaya değer bölüm.
Alternatives	neyin reddedildiği. "Neden şunu yapmadılar ki" sorularının çoğunu cevaplar.

Sözcük dağarcığı:

Terim	Anlamı
Preview	eksiksiz ve belirtilmiş, henüz kalıcı değil. <code>--enable-preview</code> ister. Değiştirilebilir ya da geri çekilebilir.
İnkübatör	bir <code>jdk.incubator</code> modülündeki API. <code>--add-modules</code> ister. Preview'dan daha az yerleşmiş.
Deneysel	<code>-XX:+UnlockExperimentalVMOptions</code> arkasındaki bir JVM özelliği
Final	kalıcı. Kaldırılmayacak.

Preview tur numarası pratik bir işarettir, ilginç bir ayrıntı değil. Yapılandırılmış eşzamanlılık yedincisinde. Switch için desen eşleme dört tur aldı. Record'lar iki. Yüksek bir numara tasarımın hâlâ tartışıldığı ve API'nin genellikle turlar arasında değiştiği anlamına gelir, ki burada tam olarak bu oldu: daha önceki yapılandırılmış eşzamanlılık preview'larına göre yazılmış kod bu sürümde derlenmiyor.

Herhangi bir özellik hakkında sorulacak üç soru:

1. Final mi? Değilse hangi tur, ve öncesinde kaç tane vardı?
2. Hangi sürüm teslim etti, ve o bir LTS mi?
3. Desteklemek zorunda olduğunuz asgari sürüm onu gerçekten kullanabilir mi?

Preview özellikler, çalıştırılmış

Aşağıdaki her iki örnek de `// EXPECT: preview` işaretleyicisi taşır, dolayısıyla doğrulama scripti onları `-enable-preview --source 27` ile çalıştırır.

Yapılandırılmış eşzamanlılık, yedinci preview. Modül 18'in `ExecutorService` sınıfı iki görev gönderip birini unutmanıza izin verir. Hiçbir şey onları birbirine bağlamaz, ve kimsenin incelemediği bir `Future` istisnasını yutar.

```
try (var scope = StructuredTaskScope.open()) {
    var user = scope.fork(() -> loadUser());
    var orders = scope.fork(() -> loadOrders());
    scope.join();
    return combine(user.get(), orders.get());
}
```

```
user:ada and orders:3
```

```
scope failed: ExecutionException
cause: the fast one failed
```

İkinci durum anında dönüyor. Hızlı görev fırlattığı anda iki saniyelik bir kardeş görev, boşuna beklenmek yerine **iptal edildi**.

Ve Modül 19'dan bir halkayı kapatıyor:

```
child sees: req-7
```

Modül 19, düz bir çocuk iş parçacığının `ScopedValue` miras almadığını ve miras almanın yapılandırılmış eşzamanlılık gerektirdiğini söylemişti. Yukarıdaki satır o. Çalışıyor çünkü kapsam, ebeveynin çocuklarından uzun yaşayacağını garanti ediyor, dolayısıyla bir çocuk okurken bağlama sona eremiyor.

İlkel tip desenleri, beşinci preview.

```
42 instanceof byte: true
300 instanceof byte: false
```

Referans tipi için `instanceof` "bu nesne o tipte mi" diye sorar. İlkel tip için farklı bir şey sorar: **bu değer kayıpsız dönüştürülebilir mi**.

Bugün o daraltma bir dönüşümdür, ve `(byte) 300` hiçbir uyarı olmadan `44` verir. Bu Modül 02'nin taşmasıdır. Desen biçimi sarmak yerine reddeder.

İkisini de üretimde kullanmalı mısınız? Hayır. Bir preview sınıf dosyası, bayrakla bile farklı bir sürüm tarafından reddedilir, dolayısıyla her JDK yükseltmesi derlemenizi kırabilir. Okuyun, deneyin, ve kesinleşecekleri turu JEP üzerinden izleyin.

Çalıştırın

```
java modules/22-whats-new/examples/WhatChanged.java
java modules/22-whats-new/examples/ReleasesAndLts.java
java modules/22-whats-new/examples/HowToReadAJep.java

java --enable-preview --source 27 modules/22-whats-
new/examples/PreviewStructuredConcurrency.java
java --enable-preview --source 27 modules/22-whats-
new/examples/PreviewPrimitivePatterns.java

./scripts/verify-examples.sh modules/22-whats-new
```

Sık Yapılan Hatalar

Üretimde preview özellikleri etkinleştirmek. Bir preview sınıf dosyası, bayrakla bile farklı bir JDK sürümü tarafından reddedilir.

Üretim sistemi için en yeni sürümün peşinden koşmak. Altı ay yama, sonra hiçbir şey.

JEP yerine bir blog yazısı okumak. O yazı farklı bir preview turuna göre yazılmıştı.

`java.version` ayırtmak. `Runtime.version()` kullanın.

Bir preview API'sinin çalıştığı için kararlı olduğunu varsaymak. Yedi tur, değişmiş olması için yedi şans demektir.

Bir sürümü JEP sayısına göre değerlendirmek. İlginç soru, son LTS'ten beri neyin biriktiğidir.

Özet Çıkarımlar

- **JDK 27, Java yazma biçiminizi değiştiren hiçbir şey teslim etmedi.** Kesinleşen işi çalışma zamanı ve güvenlik.
- **Üretim için önemli olan numara LTS'tir;** öğrenme için önemli olan en yeni sürümdür.
- **Değer,** herhangi bir tek sürümün içinde değil **LTS sürümleri arasında birikir.**
- **Bir JEP spesifikasyondur ve hakkındaki her makaleden uzun yaşar.** Motivation bölümünü okuyun.
- **Preview tur numarası size bir tasarımın ne kadar yerleştiğini söyler.**
- **Preview özellikleri asla yayımlamayın.** Sınıf dosyaları diğer sürümler tarafından reddedilir.

Ödev

[homework/README.md](#)

Bir özelliđi birincil kaynaklardan arařtırın ve kullanıp kullanamayacađınıza karar verin. Referans çözüm [solutions/22-whats-new/](#) altında.